

美团第四届
低空经济与具身智能挑战赛
比赛规则及赛题说明

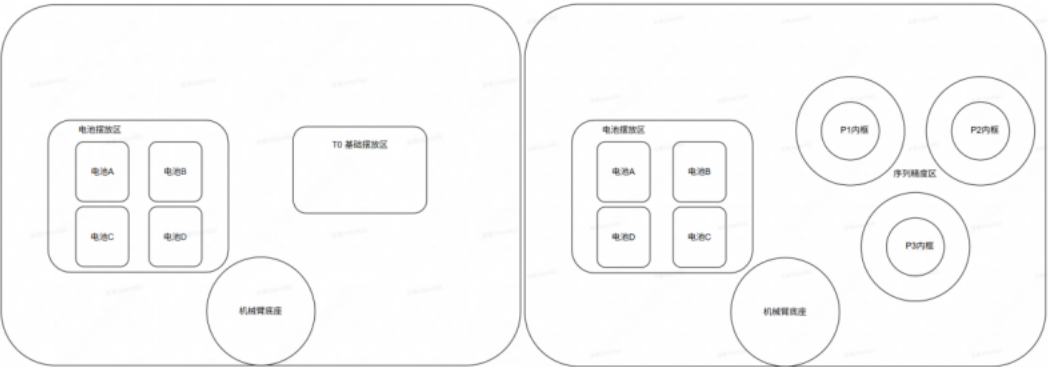
2026. 07. 22

一、初赛：机械臂多色电池识别与序列摆放（线上）

1. 赛题说明

- 参赛队伍在统一任务底图上完成不同颜色电池的识别、抓取、分类与序列摆放。比赛全程仅允许机械臂及末端执行器动作，机器人底座不得移动。系统可采用单臂或双臂方案，评分标准一致。

2. 规则说明

事项	细则
基本规则	- 参赛机器人须安装于固定工位，比赛过程中底座不可平移、不可转场、不可使用移动底座。 - 允许单臂或双臂参赛，双臂可以协同作业，但不因双臂结构额外加分。
物料准备	- 统一赛项物料，组委会向每支队伍寄送统一规格电池。每队统一发放4块电池，形状尺寸一致、颜色不同（红、蓝、黄、绿）。 - 组委会同步提供一张标准任务底图文件，各队自行打印并铺设在工作台上。  - 底图包含：电池初始摆放区/基础目标区/序列摆放区/精度评分框。
评审要求	- 初赛采用线上视频评审。每支队伍可提交2条正式比赛视频，取最好成绩。单次比赛总时长建议180秒。 - 比赛开始前机械臂需处于统一初始姿态，末端执行器不得接触任何电池。比赛过程中不得人工干预机器人，不得手动修正电池位置。
视频提交规则	- 视频必须为单镜头、连续、未经剪辑的完整录像。画面中必须同时清晰包含： • 机器人整体 • 工作台与任务底图全貌 • 所有电池 • 计时器或清晰计时画面 - 视频开始时，队伍需展示： • 当轮任务编号/任务口令，例如： ▪ 任务1：抓取红色电池放入 T0 ▪ 任务3：蓝 - 红 - 黄 • 所有电池初始状态 • 机器人初始状态 - 视频中不得倍速、拼接、插入字幕掩盖过程。如画面遮挡严重、关键动作无法判定，则按低分或无效处理。组委会可要求提交原始视频文件用于复核。
公平性要求	- 所有队伍使用同版底图、同规格电池、同一任务要求。 - 初始摆放位置按底图标记摆放，不允许自行更改区域尺寸。

	- 为避免提前准备过度，组委会会在比赛日统一公布序列任务口令，例如“蓝-红-黄”
--	--

3. 场景任务描述

- 为了考核更有区分度，选拔高水平的队伍同时确保每个队伍都能有一定参与感，改为考察更适合线上统一评审的阶梯式能力：
 - 基础能力：识别颜色、稳定抓取、基础放置
 - 进阶能力：按指定顺序进行精度摆放

赛题	内容
基础单块抓取与放置	任务目标：从初始区抓取指定颜色电池，并放置到基础目标区。 场景设置： 1. 初始区放置若干不同颜色电池。 2. 目标颜色在比赛开始前明确公布。 3. 基础目标区尺寸较大，容错较宽。
指定序列精度摆放	任务目标： 按照组委会公布的颜色顺序，将3块目标电池摆放 to 序列区1、2、3号位。例如口令为：蓝 - 红 - 黄，则要求： • 蓝色电池放到1号位 • 红色电池放到2号位 • 黄色电池放到3号位 场景设置： 1. 序列区每个位置包含两层边界： - 外框：基础到位判定 - 内框：高精度判定 2. 电池若完全落在外框内，可得基础分；完全落在内框内，可得更高精度分。 3. 3个位置间隔适中，单臂和双臂均可完成。

4. 评分细则

- 总分100分，采用基础分大、阶梯式进阶分的方式

任务	分值
基础单块抓取与放置	40分
指定序列精度摆放	50分
时间效率分	10分

任务一：基础单块抓取与放置（40分）

项目	判定标准	分值
正确识别目标颜色	抓取对象颜色正确	10分
成功抓取并稳定离台	离台后稳定2秒	10分
运送到目标区上方	进入T0上方有效操作范围	5分
成功放入T0并稳定	主体位于T0内，释放后稳定3秒，不碰倒，不掉落	15分

任务二：指定序列精度摆放（50分）

- 3个目标位，每个位15分（共计45分），另加连续作业分5分

项目	判定标准	分值
颜色与位次正确	对应口令要求，且放到正确目标位	6分
完整落入外框	电池主体完整位于外框内	4分
完整落入内框	电池主体完整位于内框内	4分
释放后稳定	释放后稳定3秒，不碰倒，不掉落	1分
连续执行流畅性	无人工干预、无明显长时间停滞、无严重掉落中断	5分

时间效率分（10分）

根据参赛队伍用时分布折算。

5. 扣分项

项目	分值
抓错颜色电池	-2分/次
电池掉落	-3分/次
非目标电池被明显碰倒	-1分/次
放错目标位	该目标位“颜色与位次正确分”记0
人工干预	-20分
视频非单镜头连续录制	无效提交

二、决赛：机器人单块电池跨区搬运与目标仓放置（现场）

1. 赛题说明

— 参赛队伍使用自带的机器人，在现场标准赛道中完成单块目标电池的识别、抓取、跨越障碍物过渡区、到达终点并将电池正确放入指定电池仓位的任务。比赛重点考察机器人在目标识别、稳定抓取、自主通行、姿态控制、目标放置、整机稳定性上的综合能力。

2. 比赛规则

事项	细则
参赛资格	仅限硬件初赛晋级前10名队伍参加决赛。各队须自带机器人本体到现场参赛
允许平台	各类形态的机器人均可参赛。同等任务完成效果下，人形机器人将获得20分的额外加分，以体现其在复杂环境中综合运动与操作能力的更高技术挑战
比赛区域	决赛场地固定分为三个区域： 1) 起始电池摆放区 2) 中间障碍物过渡区 3) 终点电池仓放置区
比赛方式	每支队伍有2次正式比赛机会，取最好成绩。比赛开始前机器人的须完全位于出发区内，且不得预先接触电池。裁判发令后机器人须自主完成任务。比赛过程中不得人工遥控、人工扶持、人工修正电池或路径。如发生明显危险动作、失控碰撞、设备损坏风险，裁判可立即终止比赛。
任务执行	起始区放置若干统一规格、不同颜色的电池。裁判赛前公布本轮唯一任务指令，例如：“抓取蓝色电池，放入终点区A2电池仓”。 机器人须完成以下完整链路：正确识别目标颜色 → 正确抓取目标电池 → 携带电池通过障碍物过渡区 → 到达终点指定仓位 → 将电池正确放入目标仓位并稳定释放。 每轮仅允许搬运1块目标电池。不得采用抛投、滑送、撞入等非正常方式完成终点放置。电池须由机器人末端执行器或规定持取结构稳定携带。
终点判定	抓取成功：目标电池离开支撑面并稳定不少于2秒。 通行成功：机器人携带目标电池完整通过障碍区并到达终点区。 放置成功：目标电池插入指定电池仓位有效范围内。 任务完成：颜色正确、路径合规、仓位正确、释放稳定四项同时满足。

3. 评分细则

— 总分100分（不含人形机器人额外加分20分），通过过程分+成功分+稳定分+时间分实现阶梯式计分。

项目	说明	分值
抓对：目标识别与抓取	正确识别 + 稳定抓取	25分
走好：障碍区稳定通行	路线合规 + 持物通过 + 稳定	30分
放好：目标仓正确放置	仓位正确 + 插入 + 稳定	35分
时间效率分	根据用时分布折算	10分
人形机器人加分（额外）	仅限人形机器人形态	20分

任务 1：抓对 — 目标识别与抓取（25 分）

项目	判定标准	分值
----	------	----

正确识别目标颜色	识别并抓取指定颜色电池	10分
成功抓取目标电池	电池离台并稳定2秒	10分
起始区取物过程稳定	无明显碰倒大量非目标电池，无反复失控抓取	5分

任务2：走好——障碍区稳定通行（30分）

项目	判定标准	分值
正确进入过渡区并沿规定路线通行	路线合规，无明显违规	10分
持物通过障碍区	电池全程未掉落	10分
通行稳定性	无明显卡滞、无严重碰撞、无碰倒关键障碍	5分

任务3：放好——目标仓正确放置（35分）

项目	判定标准	分值
到达正确目标仓位	仓位编号正确	10分
电池插入目标仓有效区域	电池主体进入指定仓位范围	15分
释放后保持稳定	松手后稳定3秒，无滑出、弹出、倾倒	10分

时间效率分（10分）

- 根据参赛队伍用时分布折算。

人形机器人额外加分（20分）

- 使用人形机器人形态参赛的队伍，在最终成绩基础上额外加20分。加分适用于各类形态的人形机器人，旨在鼓励具身智能技术在复杂环境中综合运动与操作能力的探索。

4. 扣分项

项目	分值
抓错颜色电池	-5分
电池掉落	-8分
明显碰倒障碍物	-3分
进入禁行区	-5分
人工干预	当前轮比赛终止
危险动作导致裁判终止	当前轮比赛终止